Informe 2: Estructuración
Proyecto Civil

Profesor:
Juan Mendoza

Grupo: 1

Alumnos:
Bernardo Caprile
Pedro Valenzuela
Felipe Vicencio
Lukas Wolff

6 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción **2**
1.1. Información General del Edificio 2

2. Factores R y R_0, materiales **4**

3. Calculo factor R^* para sismo en X e Y **5**

4. Coeficientes Sísmicos **7**

5. Indicador de acoplamiento **8**

1. Introducción

El proyecto consiste en el análisis y diseño estructural de un edificio residencial ubicado en Antofagasta, Chile. El diseño se ajusta a la normativa vigente según los siguientes parámetros:

1.1. Información General del Edificio

- Ubicación: Antofagasta, Chile.
- Uso: Habitacional (Residencial).
- Categoría de Ocupación: Categoría II (Estructuras de ocupación normal), según NCh433 [1].
- Zonificación Sísmica: Zona 3 (Alta sismicidad costera).

Cuadro 1: Parámetros sísmicos de diseño según NCh433 y DS N°61.

Parámetro	**Valor**
Zona sísmica	Zona 3
Aceleración efectiva máxima A_0	$0{,}40\,g$
Tipo de suelo	Tipo A
Categoría de Ocupación	II
Factor de importancia I_0	1,0
Coeficiente sísmico C	0,10
Sistema estructural	Muros de corte de hormigón armado
Factor de modificación de respuesta R	7
Período característico del suelo T^*	0,20 s

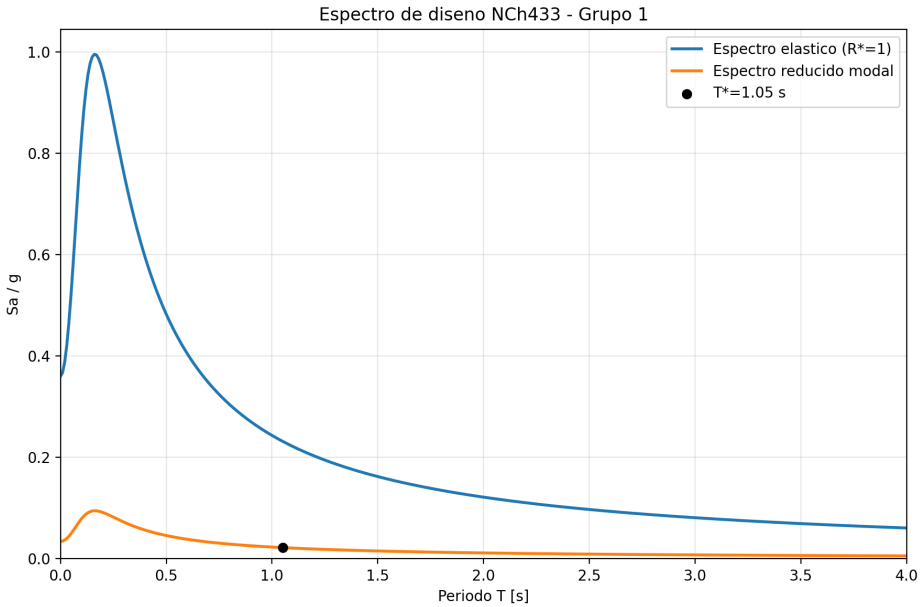

Figura 1: Espectro de diseño NCh433

Los resultados obtenidos para el análisis sísmico se presentan a continuación:

- Peso sísmico edificio: $P = 8,766{,}65 ton$

- Periodo aproximado: $T = 1{,}05s$
- Factor de modificación de respuesta modificado: $R^* = 10{,}51$
- Coeficiente sísmico: $C = 0{,}0269$, por lo tanto, $C_{utilizado} = 0{,}01$
- Corte basal mínimo: $Q_0 = 526ton$
- Corte basal máximo: $Q_{max} = 1,104{,}6ton$
- Corte basal utilizado: $Q = 526ton$

2. Factores R y R_0, materiales

Para poder determinar el factor R_0 y R a ocupar se tiene que recurrir a la tabla 5.1 de la norma NCh 433 [1]. En esta tabla se muestran los diferentes tipos de materiales estructurales junto con su sistema estructural y el factor R_0 y R que se debe usar para cada uno de ellos. En nuestro caso, el material estructural es hormigón armado, el sistema estructural es de Muros. Por lo tanto, el factor R_0 y R a utilizar es:

$$R = 7 \qquad\qquad R_0 = 11$$

3. Calculo factor R^* para sismo en X e Y

Con el valor calculado en el apartado anterior, se puede determinar el factor de reducción de la fuerza sísmica, R^*, utilizando la fórmula (6-10) de la norma NCh 433 [1]:

$$R^* = \frac{T*}{0{,}1 \cdot T_0 + \frac{T*}{R_0}} \tag{1}$$

Donde $T*$ es el período del modo con mayor masa traslaciona equivalente de análisis y T_0 es un parámetro de la norma que esta asociado con la ubicación del edificio.

Para poder determinar el R^*, se corrió el modelo en ETABS y se obtuvieron los siguientes resultados en cuanto a los períodos de los modos de vibración:

Modo	Eje traslacional	Período (s)
1	torcional	1.251
2	eje X	1.14
3	eje Y	0.853

Cuadro 2: Períodos de los modos de vibración obtenidos en ETABS

Para este análisis, se va a considerar el modo 2 y 3. Para poder calcular el R^* respectivo, se necesita determinar el T_0 asociado que se encuentra en la tabla 1. Con todos los datos necesarios, se calcula el R^* para cada modo:

- Para el modo 2 (eje X):

$$R^* = \frac{1{,}14}{0{,}1 \cdot 0{,}15 + \frac{1{,}14}{11}} = 10{,}609 \tag{2}$$

- Para el modo 3 (eje Y):

$$R^* = \frac{0{,}853}{0{,}1 \cdot 0{,}15 + \frac{0{,}853}{11}} = 10{,}217 \tag{3}$$

Sin embargo, para el análisis sísmico en ETABS, se ocupa un el inverso del R^*, por lo tanto, el valor a ocupar en el análisis sísmico es:

$$\frac{1}{R^*} = \frac{1}{10{,}609} = 0{,}0943 \tag{4}$$

$$\frac{1}{R^*} = \frac{1}{10{,}217} = 0{,}0979 \tag{5}$$

Estos datos se ingresan en los espectros respectivos para cada eje y se obtiene el corte basal en cada uno de ellos. Estos resultados se muestran a continuación:

Eje	Corte basal (tonf)
X	160.34
Y	201.92

Cuadro 3: Corte basal obtenido para cada eje

Con estos valores de corte basal, se compara con los cortes mínimos establecidos en la norma NCh 433 [1] que tienen relación con el peso sísmico del edificio. Este calculo se mostrará en secciones posteriores, pero se puede adelantar que el corte basal esta por debajo del mínimo requerido, por lo tanto, se debe aumentar el corte basal a un valor que cumpla con la norma.

Entonces, para poder cumplir con la norma se empleará la siguiente ecuación para determinar el R^* necesario para cumplir con el corte basal mínimo:

$$R* = \frac{Q_0}{Q_{norma}} \cdot R^*_{calculado} \tag{6}$$

Donde Q_0 es el corte basal calculado, Q_{norma} es el corte basal que se encuentra dentro de los rangos establecidos en la norma y $R^*_{calculado}$ es el factor de reducción de la fuerza sísmica calculado previamente.

Para el eje X, se tiene:

$$R* = \frac{160{,}34}{766{,}05} \cdot 10{,}609 = 2{,}22 \tag{7}$$

Y para el eje Y, se tiene:

$$R* = \frac{201{,}92}{766{,}05} \cdot 10{,}217 = 2{,}69 \tag{8}$$

Con los nuevos valores de R^*, se vuelve a ingresar en ETABS el factor de redicción para cada eje y se obtiene el nuevo corte basal. Estos resultados se muestran a continuación:

Eje	Corte basal (tonf)
X	766.06
Y	765.99

Cuadro 4: Corte basal obtenido para cada eje con el nuevo R^*

Con estos nuevos valores de corte basal, se cumple con los requisitos establecidos en la norma NCh 433 [1], por lo tanto, se puede proceder con el análisis sísmico utilizando estos nuevos valores de R^*.

4. Coeficientes Sísmicos

Para poder determinar el coeficiente sísmico a utilizar en el análisis sísmico, lo primero que se debe hacer es determinar máximos y mínimos a respetar. Para ello, en la normativa se establece en el artículo 6.2.3.1.1 de la norma NCh 433 [1] que el coeficiente sísmico no debe ser menor a:

$$C_{min} = \frac{A_0 \cdot S \cdot I}{6} = \frac{0{,}4 \cdot 0{,}9 \cdot 1}{6} = 0{,}0666 \tag{9}$$

En cuanto al máximo, se establece en el artículo 6.2.3.1.2 que la ecuación del coeficiente sísmico está ubicada en la tabla 6.4 y depende del factor **R**. Recordando el valor de R calculado en la sección anterior, se obtiene el siguiente valor de coeficiente sísmico máximo:

$$C_{max} = 0{,}35 \cdot S \cdot A_0 \cdot I = 0{,}35 \cdot 0{,}9 \cdot 0{,}4 \cdot 1 = 0{,}126 \tag{10}$$

Entonces, el coeficiente sísmico a utilizar en el análisis sísmico debe estar entre los valores de C_{min} y C_{max}, es decir, entre 0.0666 y 0.126. Para este proyecto, se utilizará un valor de coeficiente sísmico de 0.1, ya que se encuentra dentro del rango establecido y es un valor comúnmente utilizado en proyectos de este tipo.

5. Indicador de acoplamiento

Referencias

[1] Instituto Nacional de Normalización. NCh433:1996 Mod.2009 - Diseño sísmico de edificios. Norma chilena, INN, Santiago, Chile, 2009.